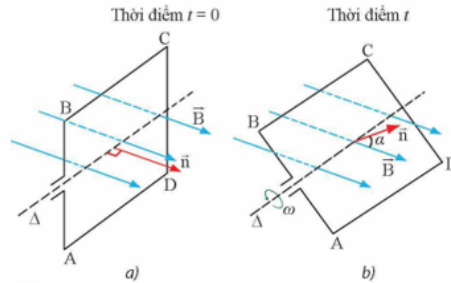


CHỦ ĐỀ 17: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

- Xét một khung dây dẫn phẳng kín có diện tích S (gồm N vòng dây), quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ với tốc độ góc ω quanh một trục Δ cố định nằm trong mặt phẳng khung dây.



Hình 1. Khung dây dẫn quay đều trong từ trường đều.

- Khung dây quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục Δ . Tại thời điểm t bất kì, vector pháp tuyến $\vec{n}$ hợp với vector $\vec{B}$ một góc $\alpha = \omega t$. Khi đó, từ thông qua khung dây là

$$\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi_\Phi) \quad (\text{Wb})$$

Trong đó

$\Phi_0 = N \cdot B \cdot S$ là từ thông cực đại qua khung dây;

φ_Φ là pha ban đầu của từ thông.

- Khi này, trong khung dây xuất hiện một suất điện động (**suất điện động xoay chiều**) biến thiên theo thời gian:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = E_0 \cos(\omega t + \varphi_e) \quad (\text{V})$$

Trong đó

$E_0 = N \cdot B \cdot S \cdot \omega$ là suất điện động cực đại trong khung dây;

φ_e là pha ban đầu của suất điện động.

- Suất điện động xoay chiều **biến thiên theo thời gian theo định luật dạng cosin (hoặc sin)**. Chu kì T và tần số f của suất điện động liên hệ với tốc độ góc ω bởi các công thức:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}; f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- Khi nối hai đầu khung dây dẫn trên với điện trở thuần R tạo thành mạch kín, thì dòng điện trong khung dây dẫn **biến thiên theo thời gian** với tần số bằng tần số của suất điện động xoay chiều. Dòng điện này gọi là **dòng điện xoay chiều**.

2. Dòng điện xoay chiều

a. Biểu thức dòng điện xoay chiều

- **Định nghĩa:** Dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa với thời gian theo quy luật của hàm cosin (hoặc sin) được gọi là dòng điện xoay chiều.

- Biểu thức:

+ **Điện áp xoay chiều** chạy trong mạch có dạng:

$$u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \text{ (V)}$$

+ **Cường độ dòng điện xoay chiều** trong mạch có dạng:

$$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i) \text{ (A)}$$

Trong đó

+ u, i lần lượt là giá trị điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t ;

+ U_0 và I_0 lần lượt là giá trị điện áp cực đại và cường độ dòng điện cực đại;

+ ω là tần số góc của dòng điện xoay chiều, có đơn vị là rad/s;

+ φ_u, φ_i lần lượt là pha ban đầu của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều $\Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ gọi là độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều;

+ $\cos(\omega t + \varphi_u); \cos(\omega t + \varphi_i)$ lần lượt là pha của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

b. Giá trị hiệu dụng

- Dòng điện xoay chiều có **tác dụng nhiệt** tương tự như dòng điện không đổi;

- Cho dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)$ chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở R , nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian t là Q . Nếu cho dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua điện trở nói trên trong cùng một khoảng thời gian t sao cho nhiệt lượng tỏa ra cũng bằng Q .

- Người ta thiết lập được mối liên hệ giữa giá trị I và giá trị cực đại I_0 của cường độ dòng điện xoay chiều:

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Trong đó I được gọi là **giá trị hiệu dụng** của cường độ dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng)

- Mối liên hệ giữa giá trị hiệu dụng U và giá trị cực đại U_0 của điện áp xoay chiều:

$$U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

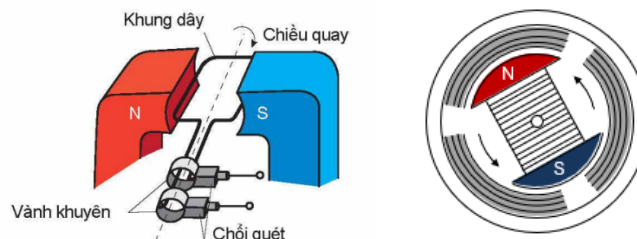
3. Máy phát điện xoay chiều

a. Cấu tạo

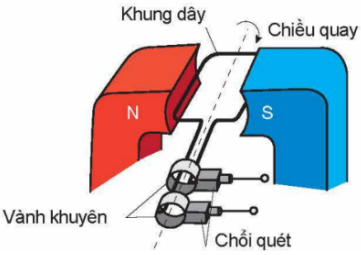
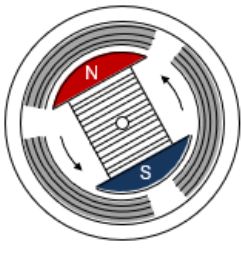
- Máy phát điện gồm 2 bộ phận chính: phần cảm và phần ứng. Một trong hai bộ phận chính được đặt cố định gọi là stator, phần còn lại quay quanh trục gọi là rotor.

- Phần cảm là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu dùng để tạo ra từ trường.

- Phần ứng là các cuộn dây dẫn, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.



b. Nguyên tắc hoạt động

Trường hợp 1: Stator là phần cảm, Rotor là phần ứng	Trường hợp 2: Stator là phần ứng; Rotor là phần cảm
	
Khi máy hoạt động, mỗi vành khuyên có một chổi quét tì vào nên khi khung dây quay, hai vành khuyên trượt trên hai chổi quét, dòng điện truyền từ khung dây qua hai chổi quét ra mạch ngoài.	Khi máy hoạt động, dòng điện được dẫn trực tiếp ra mạch ngoài bởi các cuộn dây đặt cố định.

4. Ứng dụng và quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều

a. Ứng dụng:

- Dòng điện xoay chiều có ưu thế trong việc truyền tải điện năng đi xa, dẫn điện từ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, nơi tiêu thụ có sử dụng dòng điện xoay chiều.
- Dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống nhờ tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng và tác dụng sinh lý của nó.
- Các thiết bị như quạt điện, động cơ điện, đèn điện,... đã chuyển hóa năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người.
- Trong y học, dòng điện xoay chiều được sử dụng để vận hành các thiết bị y tế: Máy chẩn đoán hình ảnh, các máy hỗ trợ điều trị bệnh nhân (máy sốc điện, máy nhiệt tim),...



b. Quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều:

Một số quy tắc an toàn điện khi sử dụng dòng điện xoay chiều:

- Tuân thủ theo các biển báo an toàn điện.
- Tuyệt đối không chạy tay vào chỗ hở của đường dây điện hoặc cầm vật kim loại cầm trực tiếp vào ổ điện.
- Tránh lại gần những khu vực có điện thế nguy hiểm.
- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện định kỳ theo đúng hướng dẫn.
- Ngắt nguồn điện khi có thiên tai, sấm sét.
- Không chạm vào dụng cụ sử dụng điện khi tay ướt.



5. Các dạng bài tập về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ

DẠNG I. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

Ví dụ 1. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ tức thời là $i = 5 \cos \left(100\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$ (A). Xác định:

- Tần số góc, chu kì, tần số và cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện trên.
- Giá trị cường độ dòng điện tức thời tại $t = 0$ s và $t = 0,25$ s.

Hướng dẫn giải

a)

Tần số góc:

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s;}$$

Chu kì:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02 \text{ s;}$$

Tần số:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz;}$$

Cường độ dòng điện hiệu dụng:

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ A.}$$

b) *Giá trị cường độ dòng điện tức thời:*

$$i(t = 0\text{s}) = 5 \cos \left(100\pi \times 0 + \frac{\pi}{3} \right) = 2,5 \text{ A;}$$

$$i(t = 0,25\text{s}) = 5 \cos \left(100\pi \times 0,25 + \frac{\pi}{3} \right) = -2,5 \text{ A.}$$

Ví dụ 2. Một dòng điện xoay chiều có tần số $f = 50$ Hz, có cường độ hiệu dụng $I = \sqrt{2}$ A. Lúc $t = 0$ s, cường độ tức thời là $i = 1$ A, biết pha ban đầu $\varphi_0 > 0$. Hãy viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời.

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện cực đại:

$$I_0 = I \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \text{ A;}$$

Tần số góc của dòng điện xoay chiều:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \text{ rad/s;}$$

Pha ban đầu của dòng điện xoay chiều:

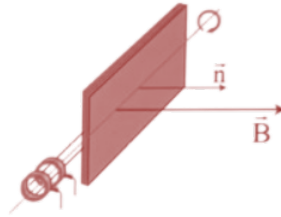
$$\cos \varphi_i = \frac{i(t = 0\text{s})}{I_0} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_i = \frac{\pi}{3} \text{ rad (nhận)} \\ \varphi_i = -\frac{\pi}{3} \text{ rad (loại)} \end{cases};$$

Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời:

$$i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi_i) = 2 \cos\left(100\pi + \frac{\pi}{3}\right).$$

DẠNG II. TÌM BIỂU THỨC XÁC ĐỊNH TỪ THÔNG VÀ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TRONG KHUNG DÂY

Ví dụ 3. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích $S = 20 \text{ cm}^2$, có $N = 100$ vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,1 \text{ T}$. Cho gốc thời gian $t = 0 \text{ s}$ là lúc vector pháp tuyến $\vec{n}$ của diện tích S của khung dây cùng chiều với vector cảm ứng từ $\vec{B}$ và chiều dương là chiều quay của khung dây.



- a) Viết biểu thức xác định từ thông qua khung dây.
- b) Viết biểu thức xác định suất điện động xuất hiện trong khung dây.

Hướng dẫn giải

a)

Từ thông cực đại: $\Phi_0 = N \cdot B \cdot S = 100 \times 0,1 \times 20 \cdot 10^{-4} = 0,02 \text{ Wb}$;

Tần số góc: $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \text{ rad/s}$;

Pha ban đầu của từ thông: $\vec{n} \uparrow \uparrow \vec{B} \Rightarrow \varphi_\Phi = 0 \text{ rad}$;

Từ thông qua khung dây:

$$\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi_\Phi) = 0,02 \cdot \cos(100\pi t) \text{ (Wb)}$$

b)

Suất điện động xuất hiện trong khung dây:

$$e_c(t) = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt} = -(0,02 \cdot \cos 100\pi t)' = 2\pi \cdot \sin(100\pi t) = 2\pi \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (V)}$$

Ví dụ 4. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ có trục quay Δ của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay đều quanh trục Δ , thì từ thông gởi qua khung có biểu thức $\Phi(t) = \frac{1}{4\pi} \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$. Tìm biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Hướng dẫn giải

Suất điện động xuất hiện trong khung dây:

$$e_c(t) = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{100\pi}{4\pi} \cdot \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = 25 \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (V)}$$

DẠNG III. BÀI TẬP VỀ NHIỆT LƯỢNG TỎA RA TRÊN DÂY DẪN TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

Ví dụ 5. Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu của một điện trở có giá trị 100Ω . Nhiệt lượng mà điện trở toả ra trong 5 phút là 3600 J. Điện áp cực đại có giá trị là bao nhiêu Volt?

Hướng dẫn giải

Điện áp hiệu dụng:

$$Q = \frac{U^2}{R} \cdot t \Rightarrow U = \sqrt{\frac{Q \cdot R}{t}} = \sqrt{\frac{3600 \times 100}{5 \times 60}} = 20\sqrt{3} \text{ V};$$

Điện áp cực đại:

$$U_0 = U\sqrt{2} = 20\sqrt{3} \times \sqrt{2} = 20\sqrt{6} \text{ V} \approx 49 \text{ V}.$$

Ví dụ 6. Công suất điện 4,4 kW được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây có điện trở 5 Ω. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải này là bao nhiêu kW khi điện áp ở đầu đường dây là 220 V?

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{4,4 \cdot 10^3}{220} = 20 \text{ A}.$$

Công suất hao phí:

$$P_{hp} = R \cdot I^2 = 5 \times 20^2 = 2000 \text{ W}.$$

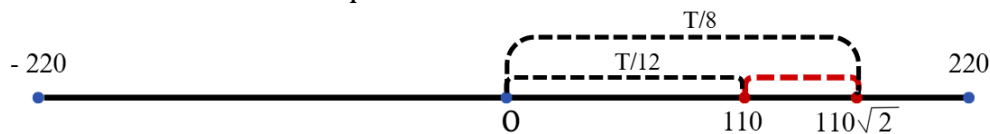
DẠNG IV. BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LIÊN QUAN ĐẾN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.

Ví dụ 7. Cho điện áp xoay chiều có biểu thức: $u = 220 \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (V), khoảng thời gian để điện áp có độ lớn 110 V lần đầu tiên là bao nhiêu mili giây?

Hướng dẫn giải

Nhìn vào biểu thức của điện áp xoay chiều, ta thu được:

$$\begin{cases} u_0(t = 0s) = 110\sqrt{2} \text{ (V)} = \frac{U_0\sqrt{2}}{2} \\ \varphi_u = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \text{Ban đầu đi theo chiều âm} \end{cases}$$

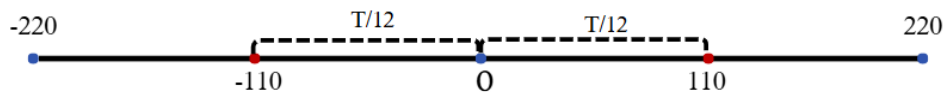


Khoảng thời gian để điện áp có độ lớn 110V lần đầu tiên:

$$\Delta t = \frac{T}{8} - \frac{T}{12} = \frac{T}{24} = \frac{1}{24} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{24} \times \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{1200} \text{ s} = \frac{5}{6} \text{ ms}.$$

Ví dụ 8. Cho điện áp xoay chiều có biểu thức: $u = 220 \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (V), khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điện áp có độ lớn 110 V là bao nhiêu mili giây?

Hướng dẫn giải



Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điện áp có độ lớn 110 V:

$$\Delta t = 2 \cdot \frac{T}{12} = \frac{T}{6} = \frac{1}{24} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{6} \times \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{300} \text{ s} \approx 3,3 \text{ ms}.$$